UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

DETECCIÓN Y ESTIMACIÓN TEMPRANA DE MAGNITUD SÍSMICA MEDIANTE APRENDIZAJE PROFUNDO EN EL NORTE DE CHILE

Autor : Fernanda P Ramírez Martínez

Fecha: (05–10 – 2026)

ÍNDICE GENERAL

Pág.

I. INTRODUCCIÓN **1**

II.1. Objetivo General **2**

II.2. Objetivos Específicos 2

III. Referencias **3**

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura III.1: (Aquí titulo y descripción breve de la figura) *(Estilo:Figura N)* 4

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

I. Introducción **1**
II. Objetivos **2**
II.1. Objetivo General **2**
II.2. Objetivos Específicos **2**
III. Referencias **3**

I. INTRODUCCIÓN

El norte de Chile es una de las mayores brechas sísmicas del país, pues no ha liberado mediante un gran terremoto la energía acumulada desde 1877 (Ruiz y Madariaga, 2018; Lay y Nishenko, 2022). Allí se espera un evento cercano a Mw 9,0 en una zona donde se encuentra el 86 % de la producción nacional de cobre (Comisión Chilena del Cobre [COCHILCO], 2025).

Un sistema de alerta temprana no predice terremotos: detecta la onda P y avisa antes de que llegue la onda S, que causa las sacudidas fuertes (Allen y Melgar, 2019). El tiempo de alerta crece con la distancia al epicentro y se reduce con cada segundo de procesamiento, por lo que los sitios cercanos a la fuente quedan en una zona ciega (Minson et al., 2018). Desde 2020, el Centro Sismológico Nacional (CSN) opera en la zona el algoritmo ElarmS-3, basado en umbrales fijos (*triggers*) (Chung et al., 2019). En 20 meses detectó 1.774 sismos con un tiempo de alerta promedio de 24 s, pero con un error de magnitud de 0,52 ± 0,43 unidades (Medina et al., 2022). Estas reglas tienden a saturar la magnitud de los grandes eventos y a confundir ruido con sismos (Allen y Melgar, 2019; Meier et al., 2019).

Los modelos de aprendizaje profundo detectan sismos desde la forma de onda (Zhu y Beroza, 2019; Mousavi et al., 2020) y estiman la magnitud con pocos segundos de registro (Mousavi y Beroza, 2020; Münchmeyer et al., 2021), incluso con solo 3 s de señal (Lara et al., 2023). Sin embargo, no se ha cuantificado cuántos segundos podrían ganar frente a ElarmS-3 en la red del CSN. Surge así la pregunta: ¿en qué medida un modelo de aprendizaje profundo aumenta el tiempo de alerta y reduce el error de magnitud respecto de ElarmS-3?

II. OBJETIVOS

II.1. Objetivo General

Desarrollar un modelo de aprendizaje profundo (deep learning) para la detección y la estimación temprana de magnitud de sismos en el norte de Chile, y comparar su desempeño con el del algoritmo ElarmS-3 del Centro Sismológico Nacional (CSN).

II.2. Objetivos Específicos

- Construir un conjunto de datos etiquetado con las formas de onda de los 1.774 sismos registrados por el CSN entre marzo de 2020 y octubre de 2021.
- Entrenar y validar el modelo mediante transferencia de aprendizaje desde un conjunto de datos global.
- Cuantificar el tiempo de alerta y la extensión de la zona ciega (km) de ambos sistemas en función de la distancia epicentral.
- Comparar ambos sistemas según el error absoluto de magnitud y la tasa de falsas alertas.

III. Referencias

Allen, R. M., y Melgar, D. (2019). Earthquake early warning: Advances, scientific challenges, and societal needs. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 47, 361–388. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-053018-060457

Chung, A. I., Henson, I., y Allen, R. M. (2019). Optimizing earthquake early warning performance: ElarmS-3. Seismological Research Letters, 90(2A), 727–743. https://doi.org/10.1785/0220180192

Comisión Chilena del Cobre. (2025). Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1996–2024 (DE/01-2025). Ministerio de Minería. https://www.cochilco.cl

Lara, P., Bletery, Q., Ampuero, J.-P., Inza, A., y Tavera, H. (2023). Earthquake early warning starting from 3 s of records on a single station with machine learning. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB026575. https://doi.org/10.1029/2023JB026575

Lay, T., y Nishenko, S. P. (2022). Updated concepts of seismic gaps and asperities to assess great earthquake hazard along South America. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(51), e2216843119. https://doi.org/10.1073/pnas.2216843119

Medina, M., Sanchez, R., Riquelme, S., Flores, M. C., Koch, P., Bravo, F., Barrientos, S., Henson, I., Chung, A., Melgar, D., Mpodozis, C., Hellweg, M., y Allen, R. (2022). An earthquake early warning system for Northern Chile based on ElarmS-3. Seismological Research Letters, 93(6), 3337–3347. https://doi.org/10.1785/0220210331

Meier, M.-A., Ross, Z. E., Ramachandran, A., Balakrishna, A., Nair, S., Kundzicz, P., Li, Z., Andrews, J., Hauksson, E., y Yue, Y. (2019). Reliable real-time seismic signal/noise discrimination with machine learning. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 124(1), 788–800. https://doi.org/10.1029/2018JB016661

Minson, S. E., Meier, M.-A., Baltay, A. S., Hanks, T. C., y Cochran, E. S. (2018). The limits of earthquake early warning: Timeliness of ground motion estimates. Science Advances, 4(3), eaaq0504. https://doi.org/10.1126/sciadv.aaq0504

Mousavi, S. M., y Beroza, G. C. (2020). A machine-learning approach for earthquake magnitude estimation. Geophysical Research Letters, 47(1), e2019GL085976. https://doi.org/10.1029/2019GL085976

Mousavi, S. M., Ellsworth, W. L., Zhu, W., Chuang, L. Y., y Beroza, G. C. (2020). Earthquake transformer—An attentive deep-learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking. Nature Communications, 11, 3952. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17591-w

Münchmeyer, J., Bindi, D., Leser, U., y Tilmann, F. (2021). Earthquake magnitude and location estimation from real time seismic waveforms with a transformer network. Geophysical Journal International, 226(2), 1086–1104. https://doi.org/10.1093/gji/ggab139

Ruiz, S., y Madariaga, R. (2018). Historical and recent large megathrust earthquakes in Chile. Tectonophysics, 733, 37–56. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.01.015

Zhu, W., y Beroza, G. C. (2019). PhaseNet: A deep-neural-network-based seismic arrival-time picking method. Geophysical Journal International, 216(1), 261–273. https://doi.org/10.1093/gji/ggy423